6.4: Guided Exercise: Control SELinux File Contexts

Ahmed Abdelhedi

3.1 Connexion à servera avec les droits root

On se connecte en SSH depuis workstation sur servera avec le compte `student`, puis on ouvre un shell root avec `sudo -i`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Register this system with Red Hat Insights: rhc connect

Example:
# rhc connect --activation-key <key> --organization <org>

The rhc client and Red Hat Insights will enable analytics and additional
management capabilities on your system.
View your connected systems at https://console.redhat.com/insights

You can learn more about how to register your system
using rhc at https://red.ht/registration
Last login: Sat Oct 10 10:19:20 2026 from 172.25.250.9
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student:
```

Figure 1 : session SSH vers servera et sudo -i

3.2 Mise en place d'une racine web personnalisée

On crée le répertoire `/custom` puis le fichier `/custom/index.html` contenant le texte « This is SERVERA. ».

```
[root@servera ~]# mkdir /custom
[root@servera ~]# echo 'This is SERVERA.' > /custom/index.html
[root@servera ~]#
```

Figure 2 : création de /custom et de la page index.html

Dans `/etc/httpd/conf/httpd.conf`, ouvert avec vim, on remplace les deux occurrences de `/var/www/html` par `/custom` : une dans la directive `DocumentRoot` et une dans le bloc `<Directory>`.

```
[root@servera ~]# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@servera ~]#
```

Figure 3 : édition de httpd.conf

```
DocumentRoot "/custom"

#
# Relax access to content within /var/www.
#
<Directory "/custom">
    AllowOverride None
    # Allow open access:
    Require all granted
</Directory>
```

Figure 4 : DocumentRoot et bloc Directory pointant vers /custom

3.3 Lancement du service httpd

`systemctl enable --now httpd` démarre Apache et crée le lien symbolique qui l'active au démarrage. `systemctl status httpd` indique ensuite l'état **active (running)**, avec un serveur à

l'écoute sur le port 80.

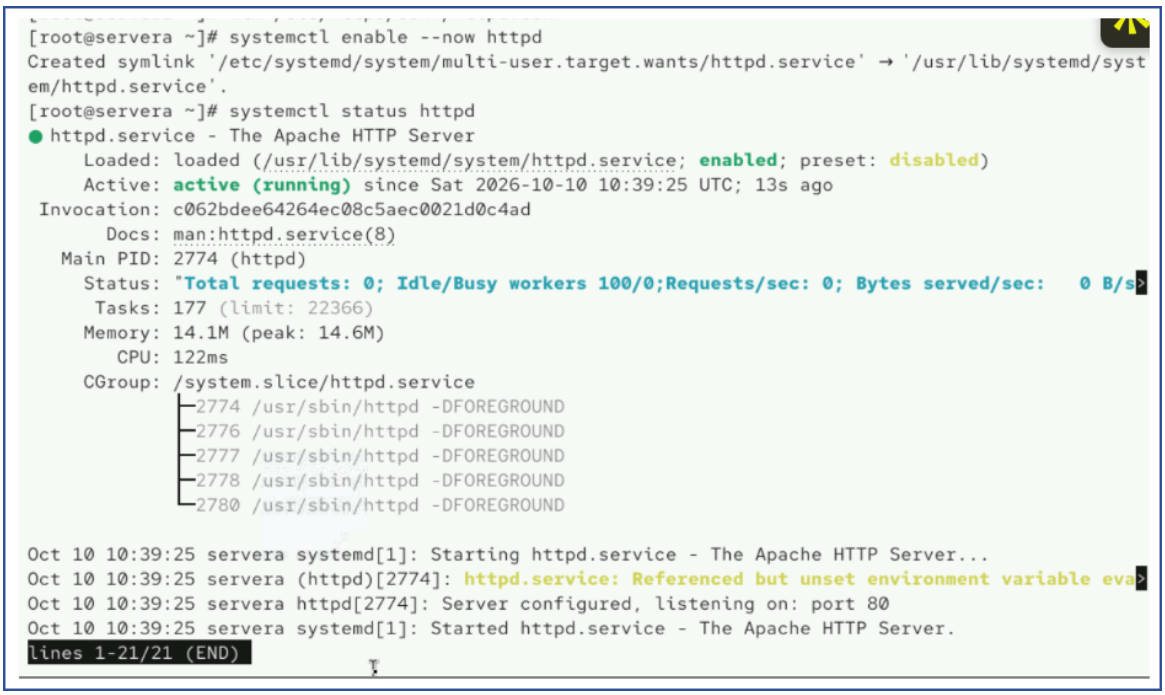


Figure 5 : activation de httpd et vérification de son état

3.4 Premier test depuis workstation

Dans un autre terminal sur workstation, la commande `curl http://servera/index.html` renvoie une page **403 Forbidden** : le contexte SELinux attribué au fichier empêche httpd de le lire.

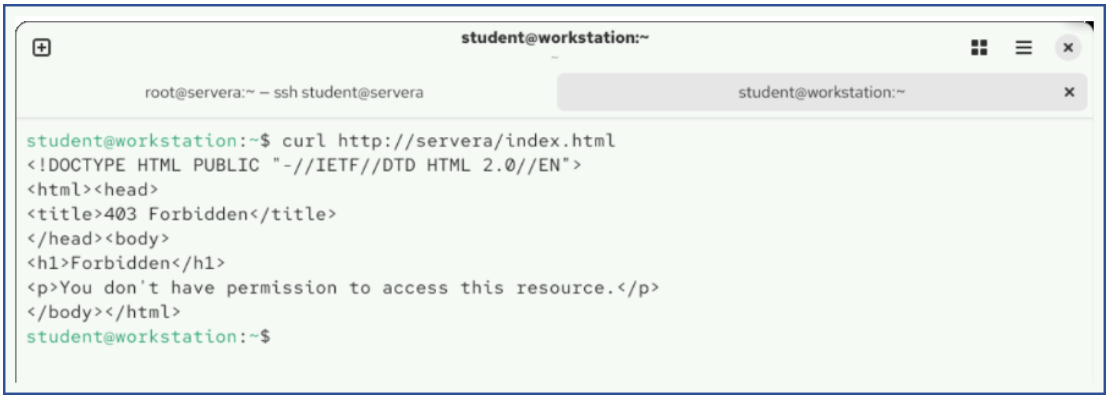


Figure 6 : réponse 403 Forbidden obtenue avec curl

3.5 Diagnostic et correction du contexte

`ls -ldZ /custom /var/www/html` permet de comparer les contextes : `/custom` est de type `default_t`, tandis que `/var/www/html` est de type `httpd_sys_content_t`. C'est cette différence qui explique le refus.

`semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/custom(/.*)?'` enregistre une règle qui associe le type `httpd_sys_content_t` au répertoire `/custom` et à tout ce qu'il contient.

`restorecon -Rv /custom` applique cette règle : `/custom` et `/custom/index.html` passent de `default_t` à `httpd_sys_content_t`.

```
[root@servera ~]# ls -ldZ /custom /var/www/html
drwxr-xr-x. 2 root root unconfined_u:object_r:default_t:s0       24 Oct 10 10:34 /custom
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0  6 Jan 27  2025 /var/www/html
[root@servera ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/custom(/.*)?'
[root@servera ~]# restorecon -Rv /custom
Relabeled /custom from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_co
ntent_t:s0
Relabeled /custom/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:h
ttpd_sys_content_t:s0
[root@servera ~]#
```

Figure 7 : comparaison des contextes, semanage fcontext et restorecon

3.6 Vérification finale

En relançant `curl http://servera/index.html`, on obtient cette fois le texte « This is SERVERA. » : la page est bien servie par Apache.

```
student@workstation:~$ curl http://servera/index.html
This is SERVERA.
student@workstation:~$
```

Figure 8 : la page est accessible